西安建筑科技大学
Xi`an University of Architecture and Technology

西安建筑科技大学
硕士研究生学位论文开题报告

论文题目 基于多模态感知强化学习的四足机器人
——强化学习路径规划方法研究

姓　名 惠哲哲

学　号 2408211637

学　院 信息与控制工程学院

学科专业 计算机科学与技术

研究生类型 学术学位硕士

专业学位硕士 □

导师姓名 张玮奇

答辩时间

答辩地点

填表日期　　年　月　日

一、论文题目

基于多模态感知的四足机器人强化学习路径规划方法研究

课题来源：

二、报告正文

(一)选题依据

1.研究意义及国内外研究现状

1.1研究意义

在全球科技智能化转型的浪潮下，机器人技术已逐渐成为衡量国家科技实力的指标之一，其应用场景从传统工业制造向复杂非结构化环境快速延伸。在废墟救援、资源勘探、工业自动化等领域[1]~[2]发挥了重要作用，但这些场景均对机器人的自主作业能力提出了极高要求，不仅需要在无人工干预的情况下完成目标导航，还需适应地形起伏、障碍物随机分布、环境动态变化等复杂挑战。传统轮式[3]、履带式移动机器人[4]虽在平坦地面具备高效运动优势，但在复杂地形中难以顺利通行，满足不了复杂场景的作业需求。



图1 履带式与轮式机器人实际作业场景

四足机器人凭借仿生腿部结构[5]的特性，成为破解上述难题的核心方案相较于其他机器人，它能够借助腿部关节的多自由度协同，在不平整地面通过调整落足点快速恢复平衡，来灵活完成障碍跨越、楼梯攀爬[6]等动作。同时，腿部结构的设计也可以扩展很多，例如在腿部末端集成探测传感器[7]，可深入狭窄缝隙完成环境探测，或通过腿部与机械臂的协同操作，在复杂地形中实现精准抓取。凭借这些特质，四足机器人近年来成为机器人领域的研究焦点波士顿动力Spot[8]、宇树科技Go1[9]等产品已逐步落地商业化应用。

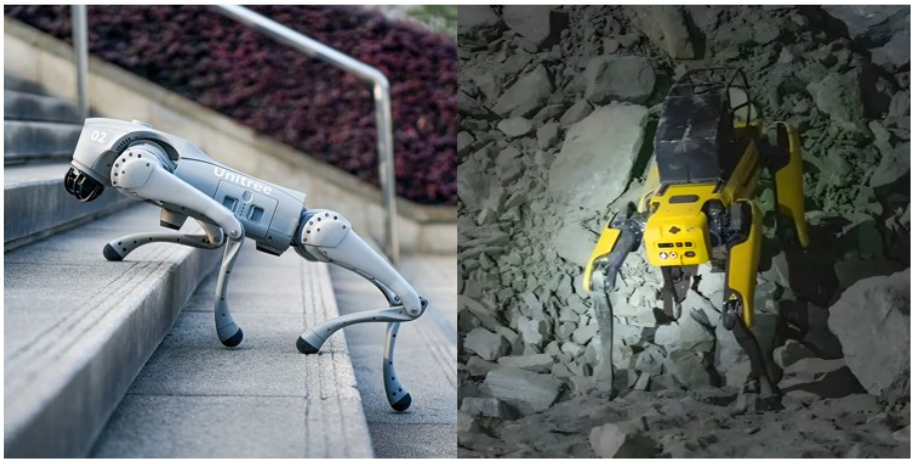


图2 Spot与Go2在复杂场景下的运动

路径规划[10]~[12]是四足机器人自主完成任务的核心环节，是机器人依托环境感知信息，结合自身运动特性，在起点与目标点之间自主规划运动路线的核心技术。直接决定其工作效率和安全性[13]。可靠的路径规划是机器人顺利完成作业的基础，若缺乏合理规划，即便机器人硬件性能强劲，可能因路线选择不当陷入碰撞损坏、停滞前进等困境，难以完成任务。因此近年来路径规划也逐渐成为四足机器人研究的热门方向。

然而，当前四足机器人路径规划仍面临很多难题。在建筑工地环境复杂环境下，会遇到工人行走，设备挪动等~~如动态障碍物、环境参数突变等~~情况，这种动态障碍物会会使让传统规划方法难以实时调整路线，；同时，四足机器人有独特的仿生步态，与通用移动机器人的路径规划需求存在显著差异，现有四足机器人路径规划研究多局限于沿用传统地面机器人规划方法或在其基础上进行改进，难以充分考虑仿生步态的约束，导致路径不可行，特别是在动态建筑工地等复杂环境中，实时性和鲁棒性难以保证。~~现有用于四足机器人的路径规划研究较少（提出的方法已经很多，这个说法不准确，既然前面说了与通用机器人规划存在差异，这里应该说目前仍然使用传统地面机器人规划方法，或在其上进行改进）局限于…，~~因此，针对四足机器人的运动特点与建筑工地作业需求复杂场景作业~~（反复提到复杂场景，这里建议固定且细化场景，如传统建筑工地，或者矿山类似的场景，和学校优势学科搭边，后面再提到复杂场景就可以用细化的场景替代）需求~~，本文深入研究基于强化学习的路径规划方法，这是具有现实意义的课题，更能推动其在更多关键领域落地应用，在推动四足机器人领域的发展具有重要的科学意义。

1.2国内外研究现状

路径规划的目标是在给定的环境模型中，寻找一条从起始位置到目标位置的可行路径，使得机器人能够在避开障碍物的前提下完成导航任务。路径规划通常分为全局路径规划[14]和局部路径规划[15]，全局路径规划是指机器人在对环境具有完整先验信息时，通过建模与搜索在全局范围内规划出一条最优的路径。局部路径规划则主要依赖机器人在运动过程中通过传感器感知局部环境信息，在动态环境下实时生成可行路径。

(1)路径规划经典算法研究现状

传统路径规划方法主要起源于20世纪80年代，代表性算法包括可视图法、人工势场法、模拟退火法以及模糊逻辑法。可视图法(Visibility Graph)由Lozano-Pérez和Wesley[16]提出，该方法能够在二维空间中得到较优路径，人工势场法(Artificial Potential Field, APF)由Khatib[17]于1986年提出是机器人路径规划中应用最广的方法之一。其思想是将目标点视为吸引源障碍物视为排斥源，通过合成势场梯度引导机器人运动。该方法计算简单适应性强，但容易出现局部极小值和振荡等问题。模拟退火算法最早由Kirkpatrick[18]等人于1983提出，通过概率接受准则跳出局部最优。该方法全局搜索能力较强，但收敛速度慢且参数选择敏感，后续改进主要集中在自适应冷却策略和混合优化框架方面[19]-[21]。模糊逻辑法源于Zadeh[22]于1965提出的模糊集合理论，随后被应用于路径规划中。较好地解决了传感器噪声和复杂环境建模问题，研究热点集中在模糊规则设计及其与神经网络和遗传算法的融合[23]~[25]。总体而言，传统算法具有计算简单、实现方便的优点，但依赖环境先验信息，难以应对高维复杂场景。

基于图搜索算法的路径规划方法，主要包括Dijkstra算法、A*算法、D* 算法及其扩展。Dijkstra算法由Dijkstra[26]于1959提出，是最早的最短路径算法，能保证全局最优解，但计算复杂度较高，难以适应动态环境。A*算法由Hart[27]等于1968提出，在Dijkstra的基础上引入启发式函数，大幅提升搜索效率，也是应用最广泛的路径规划方法之一。D*算法由Stentz[28]于1994提出，能够在环境变化时快速更新路径，被应用于美国火星探测Pathfinder的路径规划任务。Ren Z[29]等人在A*的基础上提出LPA*算法(Lifelong Planning A*)，更适合局部环境变化下的路径修正。但这些算法依然在高维连续空间和实时性要求下存在局限。

为解决高维复杂空间路径规划问题，采样类算法逐渐兴起，典型代表是概率路图法（PRM）和快速随机探索树（RRT）系列。PRM算法由Kavraki[30]等人于1996提出，其思想是在自由空间中随机采样节点并构建连

通图，从而实现路径规划，适合处理高维空间，但在狭窄通道表现不佳。RRT算法(Rapidly-exploring Random Tree)由LaValle[31]于1998提出，能够快速扩展到复杂空间，特别适合实时性要求较高的场景，但路径存在冗余和不平滑。后续改进主要是采样策略优化、路径优化、与其他算法融合等方面[32]~[34]，如RRT-Connect由Lavalle[35]等人于2000提出，采用双向树增长方式，加快收敛速度。RRT*由Karaman[36]等人于2011提出，在RRT的基础上引入重连机制，使路径逐渐收敛到最优解，成为当前研究热点。总体来看，采样算法优势在于能处理高维空间，适合动态环境与复杂约束，但路径质量和计算代价也呈正相关。

智能仿生学算法源于对自然界群体行为和生物智能的模拟，代表方法包括遗传算法、蚁群算法以及神经网络方法。遗传算法(Genetic Algorithm, GA)由Holland[37]于1975提出，利用选择、交叉和变异机制进行全局搜索，优点是全局搜索能力强，但容易早熟、收敛速度慢。研究改进集中在编码方式和自适应参数控制方面[38]~[41]。蚁群算法(Ant Colony Optimization, ACO)由Dorigo[42]于1992提出，模拟蚂蚁通过信息素进行路径选择的机制，适合解决旅行商问题和机器人路径规划，但易陷入局部最优改进方法包括优化信息素更新机制和增强启发式搜索[43]~[45]。人工神经网络(ANN)在路径规划中可建立环境与路径的非线性映射，具备自适应能力，近年来深度学习的引入进一步增强了其表现，但依赖大量训练数据和算力总体而言，智能仿生学算法具备较强的自适应与全局搜索能力，适合处理非线性复杂问题，但缺乏理论收敛性保证，计算代价高，难以直接应用于实时机器人控制。

近年来在四足机器人的路径规划研究中，经典方法已被广泛应用和改进，Wang[46]~~Chen~~等人将~~APF~~人工势场法应用于动态3D点云驱动的自主分层路径规划，以处理四足机器人在粗糙复杂地形下的避障，Chen[47]等人于2025改进A*算法，通过地形启发式函数优化搜索，在室外陡峭地形上较标准A*效率提升，针对四足机器人在山地环境中未考虑坡度因素而导致规划路径难以行走的问题，陈仁祥[48]等人于2024年结合山地特点，引入黑洞原理以改进人工势场法，，构建全局坡度势场，，用四足机器人能够规划出一条平均坡度在21°~25°的平稳路径。这些研究虽提升了规划效率，但仍受限于全局最优性和实时性问题，难以满足四足机器人的动态步态约束。

这里也没在提到四足机器人了，可以加两三个四足机器人用传统方法进行路径规划的方法

(2)~~路径规划~~强化学习算法研究现状

经典的路径规划算法都需要环境的先验信息，再进行路径规划，然而由于现代环境的复杂性及不确定性，已经难以满足四足机器人的需求。于是强化学习就成为了研究四足机器人路径规划算法的热点，强化学习是一种通过与环境交互来学习和优化策略的算法，它可以使机器人在不断尝试和失败的过程中自动调整行为，从而实现最优路径规划。其发展脉络可以从早期的表格型方法逐渐演进至深度强化学习。

最早的Q-Learning算法由Watkins[49]在1989年提出。该方法通过迭代更新状态-动作值函数，即Q值，在有限状态空间内能够收敛至最优策略。然而，传统Q-Learning在高维连续空间中面临维度灾难，学习效率较低。进入深度学习时代，Mnih[50]等人于2015年提出了DQN，通过引入深度神经网络近似Q值函数，并结合经验回放与目标网络机制，有效解决了Q-Learning在高维状态下难以收敛的问题。

Lillicrap[51]等人于2016年提出DDPG，针对连续动作空间问题。该算法基于Actor-Critic框架，利用确定性策略梯度与经验回放机制，在高维连续控制中表现出色。为解决策略探索与稳定性之间的矛盾，Schulman[52]等人于2017年提出了PPO，通过引入概率比的截断目标函数，保证了策略更新的稳定性与效率。PPO在机器人控制与路径规划任务中应用广泛，尤其适合处理动态环境和复杂障碍场景。

在此基础上，Haarnoja[53]等人于2018年提出SAC，通过引入最大熵强化学习思想，使得学习过程兼顾策略最优性与探索性。该方法在连续控制任务中表现出更快的收敛速度与更高的策略鲁棒性。在路径规划研究中，SAC被用于复杂非结构化环境中的在线避障，展现出比PPO更好的动态适应能力。

~~前面两段提到了很多强化学习模型，下面这一段建议专门针对四足机器人使用强化学习方法进行路径规划介绍，篇幅增加到一页，如加入视觉的，加入激光雷达及imu感知的，强化学习方法~~

~~(~~(3)~~3)~~ 基于强化学习的四足机器人路径规划

近年来，随着强化学习与视觉感知技术的发展，越来越多的研究聚焦于如何利用视觉信息提升四足机器人的路径规划能力。Bellegarda[54]于2022年将视觉感知信息和中枢模式发生器融入强化学习框架，通过外部感知和本体感知的反馈调制中枢模式发生器的状态，进而产生稳定的路径规

划策略，还将其转移到Unitree Go1四足机器人上进行了实验，证明了其方法的可行性和稳定性。同年，~~近年来，越来越多的研究将强化学习方法直接应用于四足机器人的路径规划中，不仅在仿真环境取得进展，也在真实机器人平台上得到了验证~~Yang[55]等人提出了一种端到端的视觉引导四足机器人运动控制方法，基于PPO算法框架创新性地引入Transformer模块来融合视觉与IMU本体信息，实现了从图像输入到动作输出的直接映射，能够在动态环境中进行稳定的运动决策。在这一工作的基础上，Yang[56]等人于2022年又进一步提出了神经体积记忆(Neural Volumetric Memory, NVM)机制，同样采用融合视觉和IMU本体信息以及PPO算法框架，增强机器人了在复杂环境下的长期感知和记忆能力，使机器人能够保留并利用历史视觉信息来辅助当前决策，解决了视觉稀疏和遮挡的问题，从而显著提升了四足机器人在复杂地形中的路径规划能力，该研究团队将这俩种方法并且在将学习到的策略转移到真实四足机器人上，并取得了较好的效果。~~，并且越来越多地融合视觉、IMU 等感知输入来增强环境适应性。~~

在四足机器人中的另一研究趋势是分层式路径规划方法。即通过结合经典算法全局规划与强化学习局部控制，使四足机器人能够在复杂环境中实现高效而灵活的路径规划与执行。这类方法充分利用了传统算法在全局路径可行性上的优势，以及强化学习在局部动态适应上的能力。Ren[57]等人于2023年提出了一种分层视觉导航系统，该系统在高层利用摄像头信息进行全局路径导航，采用A*的经典规划算法生成整体路径，而在低层则引入强化学习进行落足点自适应优化，以提升四足机器人在动态或杂乱障碍环境中的路径可行性。仿真与实机测试中表明，该分层架构均显著提高了避障成功率与路径规划稳定性。Li[58]等人于2023年采用高层 DDPG和低层轨迹发生器执行步态动作，其分层结构可在复杂地形中表现出稳定与效率的平衡，该方法在实验中展现了优于单一强化学习或传统规划方法的性能。~~近年来，研究热点逐渐转向结合深度强化学习与图神经网络、迁移学习、多智能体协作等方向。Zhao[59]等人于2025提出了基于图注意力机制的多智能体强化学习路径规划方法，能够在大规模动态环境中实现协同避障 Fuchioka[60]等人于2022年结合模仿学习与PPO，实现了复杂地形下四足机器人的高效路径规划。这些研究表明，强化学习在路径规划中的应用正逐步从单一静态环境扩展到复杂动态、多约束、多智能体协同场景。按时间顺序写，再加两篇23-24的文献，总结当前基于强化学习的方法仍存在什么问题。~~

2. 主要参考文献（原则上不少于50篇，其中外文文献不少于15篇，且参考文献须在报告正文中标注引用）

[1]J. J. CRAIG. 机器人学导论: 第3版. 机械工业出版社, 2006.

[2]G. Dudek, M. Jenkin, E. Milios and D. Wilkes, "A taxonomy for s robots," *Proceedings of 1993 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS'93)*, Yokohama, Japan, 1993, pp. 441-447 vol.1, doi: 10.1109/IROS.1993.583135.

[3]王玲玲.基于深度强化学习的轮式机器人路径规划研究[D].东北石油大学 2024.DOI:10.26995/d.cnki.gdqsc.2024.000212.

[4]刘宇.煤矿井下履带式机器人路径规划方法研究[D].中国矿业大学, 2021.DOI:10.27623/d.cnki.gzkyu.2021.000466.

[5]郝壮志,张良栋,龚尉东.仿生四足机器人腿部结构设计与运动分析[J/OL]. 机械设计,1-7[2025-09-21].

[6]孟健.复杂地形环境四足机器人运动控制方法研究与实现[D].山东大学, 2015.

[7]周声赟. 足端力传感器设计及其在四足机器人运动控制中的应用研究 [D]. 江西:南昌大学,2024.

[8]Carroll J .Artificial intelligence software expands capabil Dynamics' Spot robot

[9]刘伟龙,李彬,侯兰东,等.基于深度强化学习的四足机器人研究综述[J].齐鲁工业大学学报,2022,36(02):67-74.

[10]刘清云,游雄,张欣,等.移动机器人路径规划算法综述[J].计算机科学, 2025,52(S1):159-168.

[11]李知非,李凯亮,赵嘉瑄,等.复杂环境下的移动机器人路径规划研究[J]. 轻工科技,2025,41(03):121-124.

[12]杨姝慧,郝子鑫,李彬.机器人路径规划算法研究分析与综述[J].齐鲁工业大学学报,2024,38(05):37-46.DOI:

[13]赵宇新,张志安.融合改进A*与DWA的安全移动机器人路径规划[J].组合机床与自动化加工技术,2025,(05):37-43.

[14]杨韵,王成彦,巫凯旋,等.移动机器人全局路径规划算法综述[J].信息记录

材料,2022,23(03):29-32.
[15]于军琪,陈易圣,冯春勇,等.智能建造机器人局部路径规划研究综述[J].计算机工程与应用,2024,60(10):16-29.
[16]Tomás Lozano-Pérez and Michael A. Wesley. 1979. An planning collision-free paths among polyhedral obstacles. Commun. ACM 22, 10 (Oct. 1979), 560–570. https://doi.org/10.1145/359156.359164
[17]Khatib O .Real-Time Obstacle Avoidance System for Manipul Mobile Robots[J].The International Journal of 5(1):90-98.DOI:10.1177/027836498600500106.
[18]Kirkpatrick, Scott, Charles D. Gelatt and Mario P. Vecchi. “Optimization by Simulated Annealing.” *Science* 220 (1983): 671 - 680.
[19]Q. Long, "Improved Simulated Annealing Algori Conduction Model," *2025 IEEE 3rd International Confer Processing and Computer Applications (ICIPCA)*, Shenyang, China, 2025, pp. 1326-1330, doi: 10.1109/ICIPCA65645.2025.11138506.
[20][1]李元香,蒋文超,项正龙,等.基于弛豫模型的模拟退火算法温度设置方法[J].计算机学报,2020,43(11):2084-2100.
[21][1]杜红彬,薛东峰,姚平经.改进的自适应模拟退火算法及其在过程综合中的应用[J].高校化学工程学报,2002,(01):106-110.
[22]Zadeh L A .Fuzzy sets, information and control[J].Information & Control, 1965.DOI:doi:10.1016/S0019-9958(65)90241-X.
[23][1]苏治宝,陆际联.用模糊逻辑法对移动机器人进行路径规划的研究[J].北京理工大学学报,2003,(03):290-293+297.
[24]H. Elaydi and O. Alqaramani, "Grid Load Balancing Using Phase Adapter Via Fuzzy Logic," *2023 8th International Engine Renewable Energy & Sustainability (ieCRES)*, Gaza, Palestine, State of, 2023, pp. 1-6, doi: 10.1109/ieCRES57315.2023.10209543.
[25][1] Xue G , Wang J , Yuan B ,et al.DG-ALETSK: A High-Dimensio Fuzzy Approach With Simultan Extraction[J].Fuzzy Systems, IEEE Trans. on (T-FUZ
[26]Dijkstra E W .A note on two pro graphs[J].Numerische Mathematik, 1959, 1(1).DOI:10.1007/BF01386390.

[27]Hart P E , Nilsson N J , Raphael B .A Formal Basis for the H
Determination of Minimum Cost Paths[J].IEEE Tra
Science & Cybernetics, 1972, 4(2):28-29.D

[28]Stentz A .Optimal and efficient path plan
environments[C]//Robotics and Automation, 1994. Proceedings. 19
International Conference on.IEEE, 1994.DOI:10.1109/ROB

[29]Ren Z, Rathinam S , Likhachev M ,et al.Multi-Objective Path-Based D*
Lite[J]. IEEE Robot Autom Lett
7(2).DOI:10.1109/LRA.2022.
[30]Kavraki L E , Svestka P .Probabilistic roadmaps for path planning in high-
dimensional configuration spaces[J].IE
Automation, 1996, 12(4):P.566-580.DOI:10.1109/70.508439.
[31]Lavalle S M .Rapidly-Exploring Random Trees: A New To
Planning[J]. The annual re

[32][1]王楠,高腾.基于改进RRT*-APF算法的移动机器人路径规划[J].组合机
床与自动化加工技术,2025,(06):54-59.
[33][1]罗济雨,孙丙宇.基于改进型RRT*算法的移动机器人路径规划[J].计算
机工程与设计,2024,45(08):2357-2363.
[34][1]郭利进,李强.基于改进RRT*算法的移动机器人路径规划[J].智能系统
学报,2024,19(05):1209-1217.
[35]Jr J J K , Lavalle S M .RRT-Connect: An Efficient Approach to Sing
Query Path Planning[C]//Proceedings o
Conference on Robotics and Automation, ICRA 2000, April 24-28, 2000, San
Francisco, CA, USA.IEE

[36]Karaman S , Frazzoli E .Sampling-based algorithms for optimal
planning[J]. In
2011.DOI:10.1177/0278364911406761.
[37]Holland J H .Adaptation In Natural And Artificial Systems[J]. 1975.

[38]B. Maione, D. Naso and B. Turchiano, "GARA: A genetic algorithm with resolution adaptation for sol *2001 European Control Conference, (ECC)* Portugal, 2001, pp. 3570-3575, doi: 10.23919/ECC.2001.7076488.
[39][1]邓梦德,马梓祁,许鸿杰,等.基于遗传算法的无人驾驶汽车路径规划技术研究[J].汽车知识,2025,25(01):117-119.
[40][1]李忠林,贾玉婷,蒋晓丽.改进遗传算法的移动机器人路径规划研究[J].现代信息科技,2024,8(23):180-183+188.
[41]Etaner-Uyar, A. Şima and Ali Emre Harmanci. "Pre through Diploidy and Meiosis for Improved Genetic Algorithm Performance in Dynamic Environments." *The Advisor* (2002).
[42]Dorigo M .Optimization, Learning and Natu Politecnico Di Milano Italy, 1992.
[43][1]金将,王小平,臧铁钢,等.基于改进蚁群算法的机器人避障路径规划[J].计算机工程与设计,2025,46(04):950-958.
[44]S. Huang, D. Yang, C. Zhong, S. Yan and L. Zhang, "An Improved A Colony Optimization Algorit *2021 International Confer (INSAI)* Changhai, Ch 10.1109/INSAI54028.2021.00028.
[45][1]张彪,李永强.基于动态寻优蚁群算法的移动机器人路径规划[J].仪器仪表学报,2025,46(03
[46]Zhang Q, Li R, Sun J, Wei L, Huang J, Tan Y. Dynamic 3D Point-Cloud-Driven Autonomous Hierarchical Path Planni Biomimetics (Basel). 2024 Apr 24;9(5):259.
[47]An improved A* algorithm for generating four-track trajectory planning to adapt to longitudinal r *Publisher Group), 15*(1), 6727. doi:https://doi.org/10.1038/s41598-025-90822-6
[48][1]陈仁祥,祝宇航,杨黎霞,等.面向复杂山地环境的四足机器人路径规划方法[J].中国惯性技术学报,2024,32(12):1250-1257+1262.

[49]Watkins C J C H .Learning From Delayed Rew
Autonomous Sy

[50]Mnih, Volodymyr et al. “Human-level control through deep reinforcement learning.” *Nature* 518 (2015): 529-533.

[51]Lillicrap T P , Hunt J J , Pritzel A ,et al.Continuous control w
reinforcement learning[J].Computer ence, 2015.

[52]Schulman J , Wolski F , Dhariwal P ,et al.Proximal Policy Optimizat
Algorithms[J]. 2017.DOI:10.48550/arXiv.1707.06347.

[53]Haarnoja T , Zhou A , Hartikainen K ,et al.Soft Actor-Critic Algorithms and Applications[J]. 2018.DOI:10.48550/arXiv.1812.05905.

[54]Bellegarda, Guillaume et al. “Visual CPG-RL: Learning Central
Generators for Visually-Guided Quadrupedal Robots.” *2022 IEEE International Conference* (2022): 1420-1427.

[55]Yang, Ruihan et al. “Learning Vision-Guided Quadrupedal Locom
End-to-End with Cross-Modal Transformers.” *ArXiv* abs/2107.03996 (2021): n. pag.

[56]R.Yang, G. Yang and X. Wang, "Neural Volumetric Memory for
Locomotion Control," 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Visio
Pattern Recognition (CVPR), Vancouver, BC, C
1440.

[57]Ren J, Dai Y, Liu B, Xie P, Wang G. Hierarchical Vision Navigation System for Quadruped Robots with Foothold Adaptation Learning. Sensor
2023 May 30;23(11):5194. doi: 10.3390/s
PMCID: PMC10256005.

[58]Li Y, Chen Z, Wu C, Mao H, Sun P. A Hierarchical Fra
Quadruped Robots Gait Planning Based on DDPG. Biomimetics (Basel). 2023
Aug 22;8(5):382. doi: 10.3390/biomime
PMCID: PMC10526411.

~~[59]Q. Shi, M. Liu, S. Zhang and X. Lan, "Reinforcement Learning for Multi-Agent Path Finding in Large-Scale Warehous
Evolution," in *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 10, no. 8, pp. 7843-~~

7850, Aug. 2025, doi: 10.1109/LRA.2025.3579647.
[60]Fuchioka, Yuni et al. “OPT-Mimic: Imitation of Optimized Trajectories for Dynamic Quadruped Behaviors.” 2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) (2022): 5092-5098.

[61](二)研究方案

1. 研究内容、研究目标及拟解决的关键科学问题或复杂工程技术问题

1.1研究内容

本课题面向复杂环境（什么环境）建筑工地下四足机器人的路径规划问题，研究重点在于设计高效的的路径规划算法，同时针对传统路径规划方法在处理动态环境时存在局限性，如依赖先验地图、不满足实时性不足和忽略步态约束等问题，提出一种基于多模态感知。。。的四足机器人强化学习路径规划。。。方法。强化学习以其自适应学习能力成为当前四足机器人运动规划的研究热点，成为解决这些问题的热门方法(都解决了就不研究了)，其中近端策略优化(PPO)算法作为一种高效的策略梯度算法，适合处理连续动作空间和高维状态。，因此本文基于PPO算法，提出多模态感知融合机制提出优化奖励函数与改进强化学习模型的方法，，包括设计多目标奖励函数，归一化处理不同指标数量级差异，还加入了增强类神经网络结构方法及多模态感知融合（单独拎出来），以提升路径规划导航效率性能和步态稳定性。（针对两个创新点分开说？1，融合多模态感知2，改进强化学习模型）

具体研究内容包括：（研究内容和创新点对应起来）

(1)面向动态工地环境的多模态感知建模环境建模与多模态感知融合

在建筑工地这种动态的环境中，经典路径规划方法往往依赖先验地图无法充分适应实时变化的环境。为此，本研究提出引入多模态感知融合机制，综合利用激光雷达、摄像头、IMU等多源传感器数据，获取更加全面和准确的环境信息。再通过增强后的神经网络提取特征，将这些多模态感知进行融合，不仅可以提升四足机器人对环境的建模能力，还增强了其对工人，设备等动态障碍物的适应性，从而为后续的路径规划和步态控制提供了更为可靠的输入数据支撑。本研究基于多传感器数据，主要有激光雷达、摄像头、IMU构建动态三维环境模型，融合地形起伏、障碍分布和动态元素信息。考虑四足机器人的多自由度腿部协同和姿态调整等运动学特性，设计状态空间，包含关节角度、速度和外部环境。融合视觉感知与本体感知数据，为算法提供丰富状态输入，解决环境不确定性带来的建模难

题。

(2)PPO奖励函数优化与网络模块设计基于改进PPO的路径规划与步态优化方法

针对四足机器人路径规划中路径规划与步态耦合的挑战，本文设计了多目标奖励函数，包括避障奖励，路径进度奖励、基于IMU数据的最小重心偏差的姿态稳定奖励、和步态平滑奖励等，兼顾导航效率与步态稳定性并采用归一化处理平衡各奖励项对策略优化的贡献，保证训练过程的平衡与稳定。此外，在PPO的Actor-Critic网络中加入残差块(ResBlock)，通过残差连接增强高维状态的特征提取能力，提高策略泛化性能。

针对四足机器人路径规划中步态与姿态耦合的挑战，本文设计多目标形式的PPO奖励函数，包括避障奖励，路径进度奖励、基于IMU数据的最小重心偏差的姿态稳定奖励、和步态平滑奖励等。为解决不同指标的数量级差异问题，引入归一化处理，确保各奖励项对策略优化的贡献均衡。此外，在PPO的Actor-Critic网络中加入残差块(ResBlock)，通过残差连接增强高维状态的特征提取能力，提升训练稳定性。

(3)仿真与实机验证

在Gazebo中构建仿真环境，如图3所示，并使用RViz实时可视化机器人的决策，如图4所示。在建筑工地环境下测试优化后的PPO算法性能，以传统PPO、DDPG、SAC等为基线方法，对比未使用多模态融合、未引入残差块、未采用多目标奖励的方法，综合评估改进PPO的性能。

使用Gazebo等物理引擎构建仿真环境，如图*所示，模拟废墟、斜坡等动态障碍场景，使用RViz实时可视化机器人的决策。测试优化后的PPO算法性能。在实际四足平台上部署算法，验证路径长度、规划时间等性能指标。通过与标准PPO、和其他强化学习算法和传统算法对比，评估改进效果。

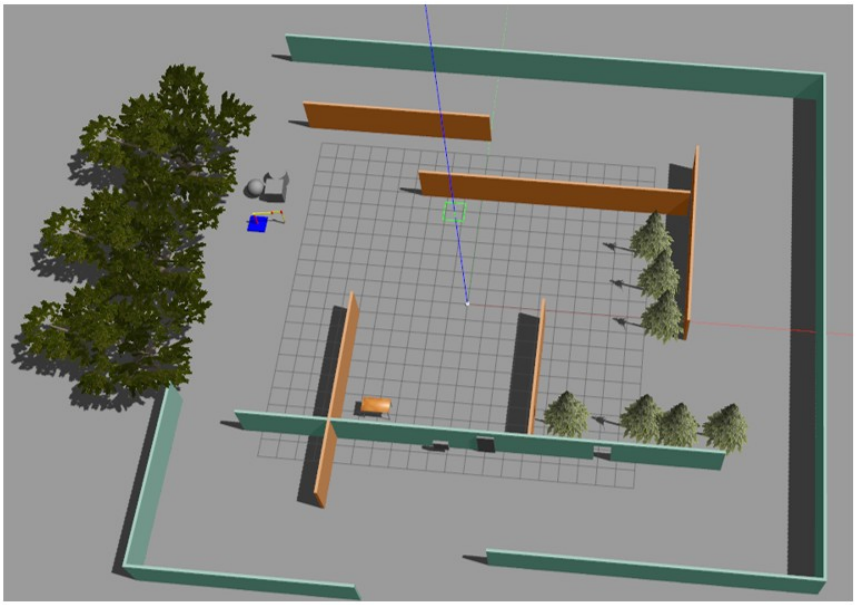


图3 -Gazebo中构建的室外场景



图4 标准PPO导航控制在RViz中的可视化

1.2研究目标

(1)基于多模态感知融合与残差块网络结构改进，优化PPO算法在高维状态空间中的表达能力，将改进后的算法扩展至动态建筑工地场景，支持对随机移动障碍物的感知与应对，确保四足机器人具备实时避障和路径重规划能力。

(分点，1.测试优化后的PPO算法，通过多模态融合和残差块模块，提升四足机器人在静态复杂环境中的路径规划能力。2) 通过设计多目标奖励函数与归一化处理，实现路径规划效率与步态稳定性的协调统一，并在仿真与实物平台上验证算法在动态建筑工地环境下的有效性与鲁棒性。.而后

~~扩展算法到动态环境，支持实时避障和路径重规划，适应斜坡或随机移动障碍。3.~~

1.3拟解决的关键科学问题

(1)多模态感知与运动控制的融合问题

四足机器人在复杂建筑工地环境中需要同时处理来自视觉、雷达、IMU惯性、~~力觉~~等多模态传感器的数据，如何在高维信息中提取关键特征，并与运动控制策略进行高效融合，是实现稳定鲁棒路径规划的首要问题。若融合不足，容易导致感知延迟或信息丢失，从而影响步态的稳定性和环境适应性。因此，需要研究~~探索~~新的感知建模与特征交互机制，以提升机器人对动态和未知环境的理解与反应能力。

(2)残差块网络在强化学习步态优化中的应用问题

在基于强化学习的路径规划和步态生成过程中，网络结构的设计直接决定了策略学习的效率和泛化能力。传统网络容易出现梯度消失、收敛缓慢或陷入局部最优等问题。如何利用残差块网络的特性增强特征表达能力提升深层模型的稳定训练效果，是步态优化中~~亟待解决~~的关键科学问题。~~这不仅涉及算法层面的改进，还关系到强化学习在四足机器人运动控制上的有效落地。~~

(3)多目标奖励函数与归一化处理的优化问题

四足机器人在运动中往往需要在速度~~、能耗~~、稳定性~~、越障能力~~等多个性能指标之间进行权衡。单一目标优化~~可能会导致机器人出现“快但不稳”或“稳但效率低”的问题~~无法满足需求。如何构建合理的多目标奖励函数，并结合归一化处理保证不同指标的权重均衡，是实现综合性能提升的核心挑战。这需要解决奖励设计过于复杂引发的训练不稳定问题，同时确保机器人在不同任务场景下均能保持良好的适应性和鲁棒性。

~~针对四足机器人强化学习导航中的核心难题，本研究从多维度展开。首先对IMU、关节状态等高维状态空间建模及不同数量级奖励指标优化不均衡通过多模态数据融合提供丰富状态输入，并结合归一化平衡各奖励项贡献，有效提升样本效率与策略最优性。其次仿生步态动态约束与路径规划耦合导致路径不可行的问题，利用IMU数据与运动学约束优化奖励函数~~

~~确保规划路径满足机器人动力学要求。最后对动态环境中临时障碍、地形变化易导致策略失效的问题，依托多模态融合强化环境感知能力，再结合ResBlock增强高维状态处理性能，提升PPO算法的泛化性。~~

2. 拟采取的研究方法、技术路线、实验方案及其可行性分析

2.1拟采取的研究方法

本研究采用PPO强化学习框架，结合多模态数据融合、奖励函数优化和残差块网络模块，构建四足机器人在建筑工地环境下的~~复杂环境~~路径规划系统。

(1)~~（1）~~多模态感知融合与步态特征建模

本研究通过多模态传感器获取环境和四足机器人状态信息，并采用神经网络提取关键特征，实现对复杂场景的深度理解。为了保证深层网络在处理高维、多模态输入时的训练稳定性与收敛速度，引入残差块网络结构增强特征表达能力。该网络结构可以生成高质量的步态特征表示，为改进PPO策略生成模块提供可靠输入，实现路径规划效率与步态稳定性的统一优化。

~~通过融合视觉数据和本体数据，结合关节状态和目标向量，构建高维状态空间，增强机器人对复杂地形和动态障碍的感知能力，提升路径规划的鲁棒性。~~

(2)~~（2）~~多目标奖励函数与归一化处理

~~设计多目标奖励函数，综合路径进度、姿态稳定性、能量消耗和运动平滑性，引入归一化处理平衡不同指标的贡献，确保优化过程稳定高效。在PPO的策略和价值网络中加入残差块模块，通过残差连接增强高维状态的特征提取能力，加速训练收敛并提升泛化性。~~设计多个指标的奖励函数综合路径进度、姿态稳定性、能量消耗和运动平滑性等奖励指标，并采用归一化处理保持不同指标间的差异。通过动态权重调整策略，在不同任务阶段实现目标之间的平衡。

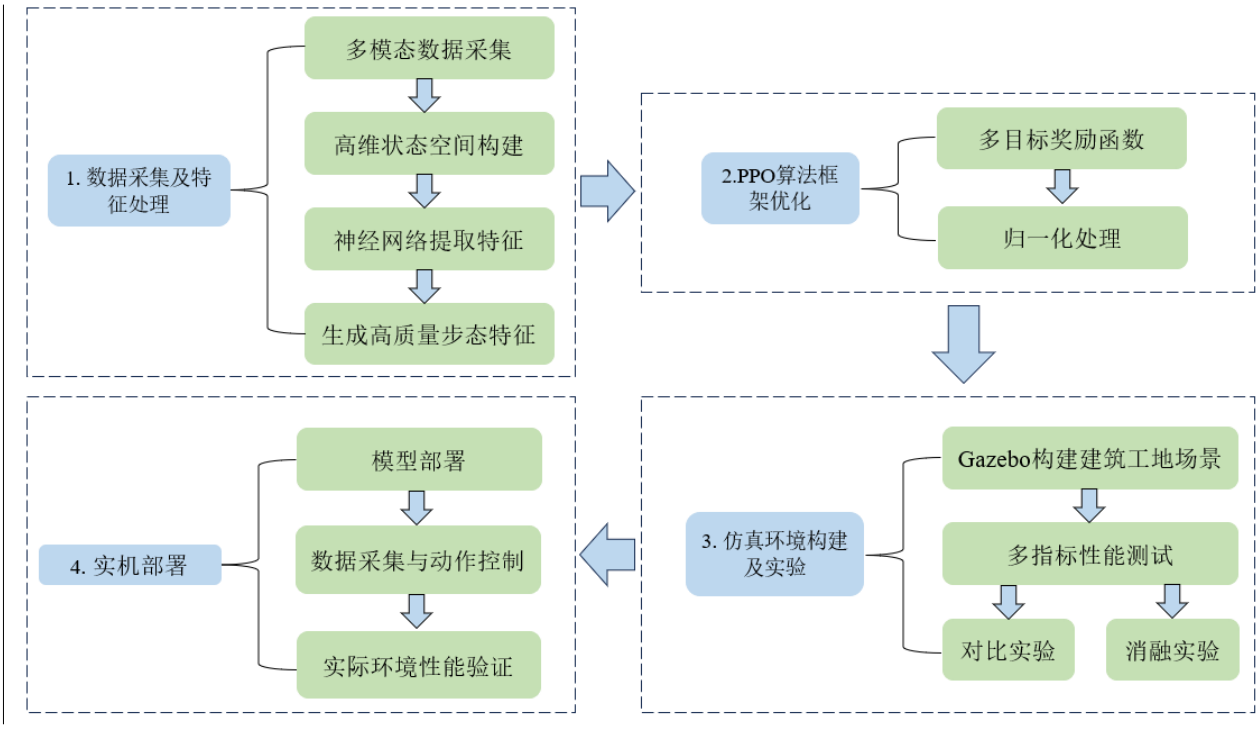
(3)仿真环境搭建及实机测试

~~（3）~~通过在Gazebo仿真环境中构建包含~~废墟、斜坡和~~行人，设备等动态障碍的建筑工地~~障碍~~场景进行训练和测试，并在~~结合~~四足机器人实机上验证算法性能，评估路径长度、规划时间、成功率和能耗等指标，与标准PPO及其他传统算法进行对比，优化算法参数和系统性能。

2.2技术路线

~~首先完成数据准备与环境构建，Gazebo中搭建静态复杂地形、动态障~~

~~碍等实验场景，再编写传感器数据采集脚本，并研究实现多模态数据同步由此构建高维状态空间数据集；再设计多目标奖励函数进行归一化处理，并加入增强型网络结构；对PPO和对比算法采用统一训练参数，训练后通过验证集测试收敛指标，据此微调奖励函数权重与残差块数量；进行性能测试与数据记录，各类算法在各场景中分别测试指定次数，记录训练效率规划性能、鲁棒性相关指标；最后进行实机实验，完成算法部署与调试，在动态环境下验证各算法在的性能。~~本研究以建筑工地四足机器人路径规划为目标，首先通过多模态传感器采集环境与机器人状态信息，利用神经网络结合残差块提取关键特征，生成高质量步态特征表示，随后在PPO强化学习框架下，结合多目标奖励函数与归一化处理，实现路径进度、姿态稳定性、能耗与运动平滑性等指标的综合优化，通过动态权重调整实现不同任务阶段的平衡；最后在Gazebo仿真环境中构建包含动态障碍物的建筑工地场景进行训练与测试，并将算法部署到四足机器人实机进行验证，设定多指标性能，包括路径长度、规划时间、成功率和能耗等指标评估算法性能，并与标准PPO，DDPG，SAC及其他传统算法进行对比优化，实现从感知、决策到控制的流程，技术路线如图5所示。



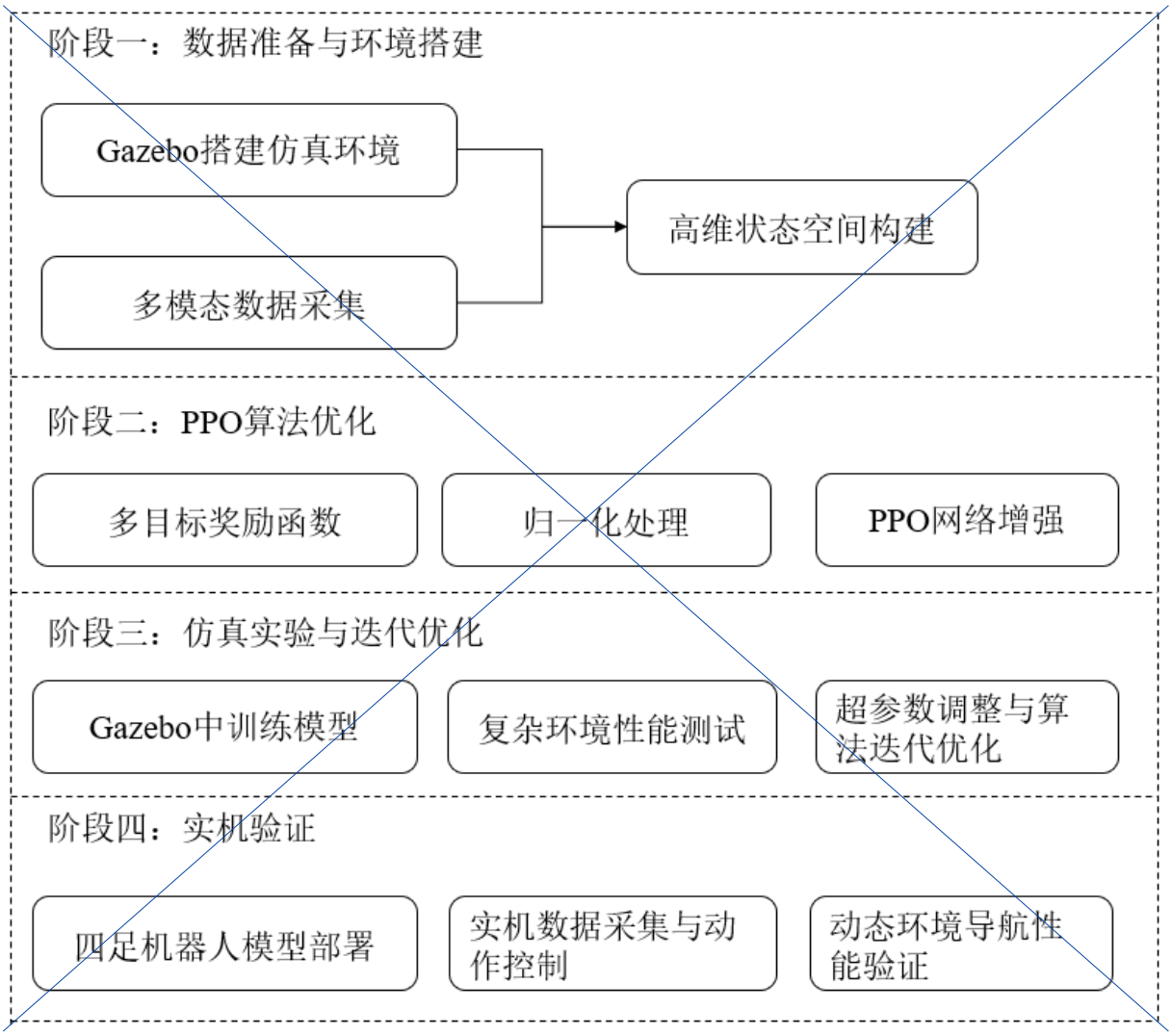


图5 技术路线

2.3实验方案

1.数据采集~~准备与环境建模~~

通过多模态传感器采集环境与机器人状态信息，包括~~利用Gazebo物理引擎搭建仿真环境，模拟废墟、楼梯、斜坡和动态障碍场景，~~采集激光雷达点云、IMU、关节状态和目标向量数据，构建高维状态空间，并利用神经网络取特征，为PPO提供输入，融合多模态数据生成统一状态表示，确保数据同步和鲁棒性。

2.~~PPO算法优化~~对比实验及性能评估

在Gazebo中训练PPO模型，测试建筑工地环境下的路径规划性能，以传统PPO、DDPG、SAC等为基线方法，对比未使用多模态融合、未引入残差块、未采用多目标奖励的方法，设定多评价指标，包括路径规划成功率避障成功率，时间等指标，综合评估改进PPO的性能。~~以传统PPO、~~

~~DDPG、SAC等为基线方法，评估改进PPO的性能。对比未使用多模态融合未引入残差块、未采用多目标奖励的情况。~~

~~设计多目标奖励函数，优化路径进度、姿态稳定性、能耗和运动平滑性，引入归一化处理平衡指标贡献，并在PPO网络中集成残差块，增强特征提取和训练效率。~~

3.实机测试~~仿真实验与实机验证~~

在四足机器人上进行实际部署，测试在实验室布置的模拟建筑工地场景中运动表现，验证仿真结果的可迁移性与实用性。

~~在Gazebo中训练PPO模型，测试复杂环境下的路径规划性能，调整超参数，迭代优化算法。在四足机器人平台部署算法，实现数据采集和动作控制，验证动态环境中的导航性能。~~

2.4可行性分析

本研究在理论、技术均具有可行性。理论上，PPO算法、多模态融合神经网络结构等概念被大量文献所引用，多目标奖励函数与算法优化逻辑自洽。技术上，ROS，PyTorch等工具成熟，实验室绝影Lite2四足机器人及配套硬件适配算法部署，对比算法易实现。同时，可通过参数修正、分段训练、等措施规避仿真实机差异、训练不稳定等风险，研究方案切实可行。

研究场所：西安建筑科技大学信控楼实验室

硬件基础：计算机 1 台，GPU:NVIDIA GeForce RTX 4060，四足机器人（搭载Nvidia Jetson Xavier）。

软件平台：Ubuntu 22.04 , ROS2 humble。

3. 研究创新点

1、多模态感知融合机制

融合激光雷达、摄像头、IMU等多源传感器数据构建高维状态空间，获取更加全面和准确的环境信息。

~~融合激光点云、IMU、关节状态等多模态数据构建高维状态空间，提升机器人对复杂环境的感知鲁棒性。~~

2、改进PPO的路径规划与步态优化方法

设计多目标奖励函数，并采用归一化处理平衡各奖励项对策略优化的贡献保证训练过程的平衡与稳定。此外，在PPO的Actor-Critic网络中加入残差块(ResBlock)，通过残差连接增强高维状态的特征提取能力，提高策略泛化性能。~~设计含路径进度、姿态稳定性等的多目标归一化奖励函数，结合残差~~

~~块增强PPO网络，兼顾训练效率与规划性能。~~

4. 研究计划及预期研究成果

4.1研究计划

2024 年 9 月至 2024 年 1 月：理论学习

系统搜集国内外四足机器人路径规划相关研究文献；深入学习Gazebo仿真、ROS开发等核心技术，建立课题知识体系；完成开题报告，确定技术路线与实验方案。

2025 年 2 月至 2025 年 9 月：实验分析

技术实现：在Gazebo搭建复杂场景，开发数据采集与处理模块，完成增强型及对比算法的代码开发，集成多目标归一化奖励函数与残差块网络

实验优化：通过仿真训练验证算法可行性，迭代调整奖励权重、残差块数量等参数，针对训练不稳定、场景适配性不足等问题，优化数据处理流程与算法结构，提升性能。

2025 年 10 月至 2026 年 3 月：论文写作和中期答辩

系统整理仿真与实机实验数据，优化论文框架与内容，补充图表论证完善参考文献，撰写论文初稿。

2026 年 4 月至 2026 年 6 月：完善毕业论文、制作答辩 PPT，准备论文答辩

4.1预期研究成果

(1)形成 1 套可落地的算法代码，部署在四足机器人的稳定运行，满足实际作业需求。

(2)发表1篇核心期刊。

(2)完成硕士毕业论文。